
Алгоритмы

Семинары

Конспект: Ivan Gerunov

12.09.2026

Содержание

1. Первый семинар	3
-------------------------	---

1. Первый семинар

Задача 1

Предложить алгоритм, который умеет:

1. $S[i] := c'$
2. $(l_1, r_1, l_2, r_2) \rightarrow S[l_1 : r_1] \stackrel{?}{=} S[l_2, r_2]$

Задача 2

Пусть T - период строки S^k , если $S = TT...T$. Коэффициент сжатия $-\frac{|S|}{|T|} \rightarrow \max$. Найти в S подстроку с максимальным коэффициентом сжатия. Время: $O(|S|^2)$

$$|S| : (|S| - \pi_S[|S| - 1]) \text{ и } T - \text{период, } |T| = |S| - \pi_S[|S| - 1]$$

Так как каждая подстрока - это префикс какого-то суффикса и суффикс какого-то префикса. Дальше додумайте сами)

Задача 3

Найти число различных подстрок в S за $O(|S|^2)$.

Задача 4

Есть массив префикс-функции. Нужно восстановить минимальную лексикографически строку по этому массиву префикс-функции или сказать, что это сделать невозможно. За $O(|S|)$

Задача 5

Найти в строке все префиксы, которые являются палиндромами за $O(|S|)$

Задача 6

Найти все вхождения паттерна P в тексте T с точностью до 1-ой ошибки за $O(|T| \log |P|)$